Аналитическая модель рынка строительно-дорожной техники

Архитектура модели
для комплексного анализа рынка

Проект основан на коммерческих данных и не может быть опубликован. В этом кейсе представлена аналитическая архитектура, модель данных, логика и последовательность решений



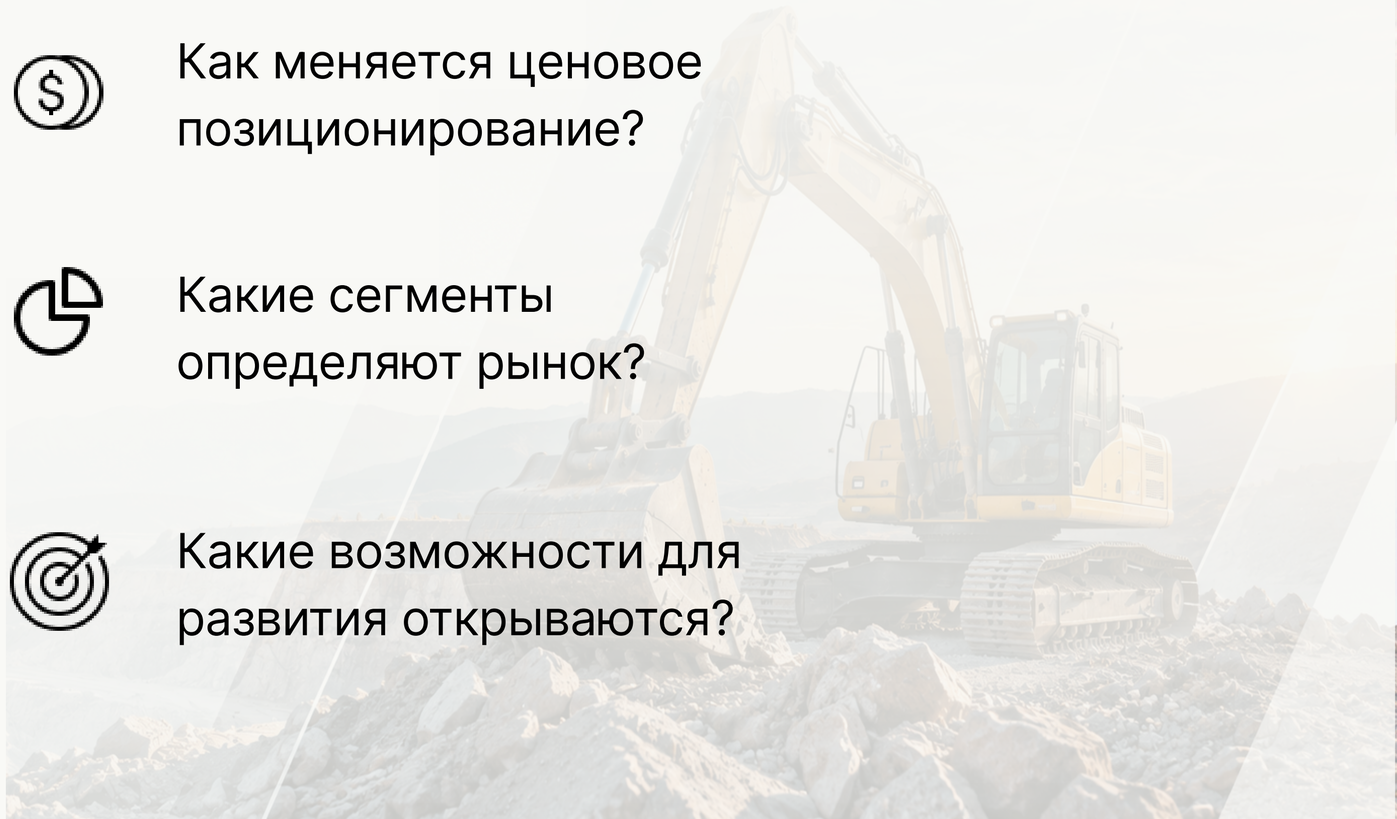
данные — модель — анализ — решения

Бизнес-задача

Понять динамику и текущее состояние отрасли
для формирования и обновления рыночной стратегии

Ключевые вопросы

- Как меняется рынок?
- Какую долю занимают ключевые бренды?
- Какова структура импорта и локального производства?
- Как меняется ценовое позиционирование?
- Какие сегменты определяют рынок?
- Какие возможности для развития открываются?



Источники данных

Формирование единой базы данных по рынку СДТ

ФТС (импорт)

- коды ТН ВЭД
- объем ввоза
- описание моделей

зарубежные поставки

Производство

- объемы производства и отгрузки

отечественные поставки

Компания

- внутренние данные по производству и продажам

позиция на рынке

Единая модель рынка

Архитектура решения

Импорт в РФ
+
Локальное производство
+
Продажи компании

Рынок СДТ: все данные

Все варианты написания Марка + Модель

Коррекция к одному варианту

Нормализация

Все модели СДТ
+
Технические характеристики
+
Привязка к сегментам

База моделей

Все сегменты

Несколько вариантов сегментации

Гибкие границы

Сегментация

Предобработка в Power Query

Выгрузка в Power Pivot

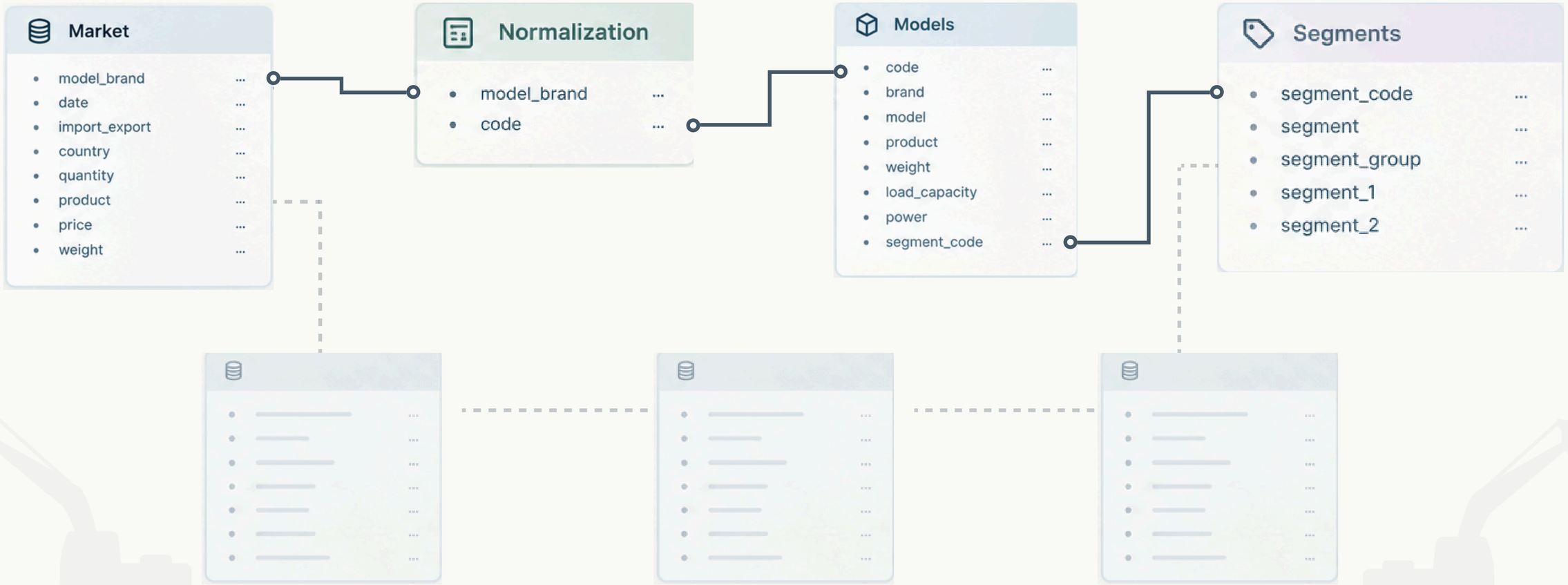
Модель данных

Таблицы

Визуализация

Модель данных

Несколько десятков таблиц в Power Pivot для исчерпывающего анализа



Уровни анализа

Детализированный анализ под любой запрос

Рынок

- динамика
- объем
- структура

общее представление

Продукты

- Сегменты
- Модели
- Характеристики

детализация

Модель данных
> 100 мер DAX
для ad-hoc аналитики

Конкуренция

- бренды
- доли
- позиционирование

рыночные позиции

Цены

- диапазоны цен
- динамика
- ценовое сегментирование

ценовой анализ

Дальнейшая оптимизация

Проблема - прекращение доступа к базе ФТС в апреле 2025

Решение:

1 Оценить реальный объем рынка через:

- локальное производство
- обобщенные данные об импорте: зеркальный экспорт
- внутренние данные о продажах

2 Оценить структуру рынка через лизинговые сделки:

- показать репрезентативность лизинга
- интегрировать его в модель данных
- обновить отчетность

Валидация нового источника

Оценка репрезентативности базы лизинга и интеграция

Методология

- корреляция по брендам
- корреляция по сегментам
- индекс HHI

Репрезентативность

Показана высокая корреляция по брендам и сегментам (более **90**%)

Внедрение в модель

- нормализация
- привязка к моделям, сегментации

Интеграция

База лизинга внедрена в модель данных для детального анализа

Разработка

- Генерация отчетности в Excel (Pyhthon)
- Генерация дашбордов (Python)

Автоматизация

Автоматизирована ежемесячная отчетность по рынку СДТ

Интерактивная аналитика

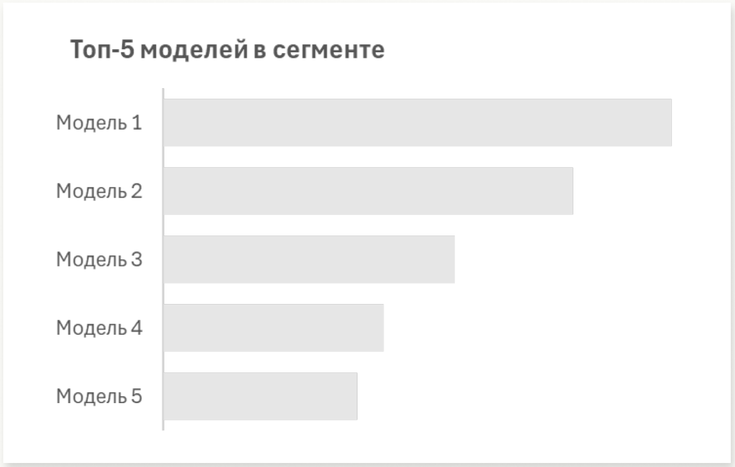
Дашборды на основе модели данных

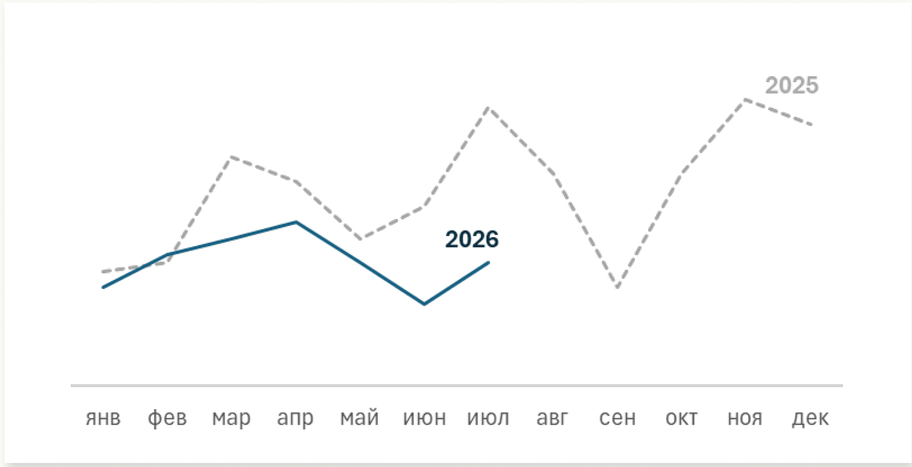
Период

Продукт

Сегмент







Было - стало

Аспект	Excel	Модель данных
Уровень анализа	Общие штуки, бренды	Модели, сегменты, ТТХ
Сегментация	Фиксированная, крупная	Несколько вариантов + гибкость границ сегментов
Источники	Разрозненные файлы	Единый датасет: импорт + производство + продажи
Нормализация	Ручная, несистемная	Справочник в Access, автоматическая привязка
Отчётность	Ручная сборка	Автогенерация Excel + дашборды
Масштабируемость	Ограниченная	Высокая: легкое добавление новых источников
Устойчивость к потере источника	Критическая зависимость	Успешная интеграция нового репрезентативного источника

Стек


Excel
Access
Power Query
Power Pivot
DAX
Python
jupyter
Jupyter
pandas

Итог проекта

- Единый датасет рынка СДТ: импорт + локальное производство + продажи компании.
- Справочник нормализации (Access): все варианты написания → единый код.
- База моделей: бренд, модель, продукт, ТТХ.
- Гибкая сегментация: переключение масштаба и границ по запросу.
- Модель данных в Power Pivot: десятки таблиц, >100 мер DAX.
- Гибкая сегментация: переключение масштаба и границ по запросу.
- Автогенерация Excel-отчётов и дашбордов с помощью Python
- Обоснованный переход на базу лизинга после потери ФТС.